



## Software Test Plan

ระบบงานแจ้งซ่อมโครงการหมู่บ้านจัดสรร

Facility Management System

### จัดทำโดย

|                        |            |
|------------------------|------------|
| นาย พงษ์ศักดิ์ อุดตึง  | 6601260045 |
| นาย บุญญษกร เรือนทอง   | 6601260069 |
| นาย ศุภวิชญ์ นาระกันทา | 6601260120 |

รายวิชา วช. 396 การฝึกฝนพัฒนาซอฟต์แวร์

สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยพายัพ ปีการศึกษา 2568

บันทึกการแก้ไขเอกสาร (Revision History)

| ชื่อ | วันที่แก้ไข | เหตุผลในการแก้ไข | เวอร์ชัน |
|------|-------------|------------------|----------|
|      |             |                  |          |
|      |             |                  |          |

## สารบัญ

|         |                                                                       |    |
|---------|-----------------------------------------------------------------------|----|
| 1.      | บทนำ (Introduction) .....                                             | 5  |
| 2.      | วัตถุประสงค์ (Purpose).....                                           | 5  |
| 3.      | เอกสารอ้างอิง (Referenced Document) .....                             | 6  |
| 4.      | Test Item .....                                                       | 6  |
| 4.1.    | รายการทดสอบ (Test Item: TI) .....                                     | 6  |
| 4.1.1.  | Unit Test (UT) .....                                                  | 6  |
| 4.1.2.  | Integration Test (IntT) .....                                         | 7  |
| 4.1.3.  | System Test (SysT) .....                                              | 7  |
| 4.2.    | คุณสมบัติที่ทดสอบ (Tested Features).....                              | 8  |
| 4.3.    | Test Method.....                                                      | 9  |
| 4.3.1.  | Black Box Testing (BBT) .....                                         | 9  |
| 4.3.2.  | White Box Testing (WBT) .....                                         | 10 |
| 4.4.    | Test Case.....                                                        | 11 |
| 4.4.1.  | UT-1: ทดสอบการเลือกวัตถุดิบโมเดล 3 มิติ .....                         | 12 |
| 4.4.2.  | UT-2: ทดสอบการรับสัญญาณเสียงผ่านไมโครโฟน.....                         | 13 |
| 4.4.3.  | UT-3: ทดสอบรูปแบบอีเมลและรหัสผ่านในการเข้าสู่ระบบ.....                | 14 |
| 4.4.4.  | UT-4: ทดสอบความครบถ้วนของข้อมูลก่อนบันทึกคำขอ (Required Fields) ..... | 15 |
| 4.4.5.  | UT-5: ทดสอบความถูกต้องในการวิเคราะห์ Intent ของ AI .....              | 16 |
| 4.4.6.  | UT-6: ทดสอบการกรอกข้อมูลลงฟอร์มอัตโนมัติของ AI .....                  | 17 |
| 4.4.7.  | UT-7: ทดสอบการเปลี่ยนสถานะงาน.....                                    | 18 |
| 4.4.8.  | UT-8: ทดสอบการมอบหมายงานให้ทีมช่าง .....                              | 19 |
| 4.4.9.  | UT-9: ทดสอบการบันทึกคำขอลงฐานข้อมูล .....                             | 20 |
| 4.4.10. | UT-10: ทดสอบการสร้างรายงานสรุปผลการซ่อม .....                         | 22 |
| 4.4.11. | UT-11: ทดสอบการเข้ารหัส Password (Hash) ก่อนจัดเก็บลงฐานข้อมูล.....   | 23 |
| 4.4.12. | IntT-1: การแจ้งซ่อมด้วยเสียงและการวิเคราะห์.....                      | 27 |

|         |                                                |                               |
|---------|------------------------------------------------|-------------------------------|
| 4.4.13. | IntT-2: การแจ้งซ่อมผ่านโมเดล 3 มิติ .....      | 28                            |
| 4.4.14. | IntT-3: การจัดการงานและการแจ้งเตือน .....      | 29                            |
| 4.4.15. | IntT-4: การยืนยันตัวตนและการเข้าถึงข้อมูล..... | 30                            |
| 4.4.16. | SysT-1: การแจ้งซ่อมธรรมดา.....                 | 31                            |
| 4.4.17. | SysT-2: การแจ้งซ่อมฉุกเฉิน (เร่งด่วน) .....    | 32                            |
| 4.4.18. | SysT-3: การแจ้งซ่อมส่วนกลาง .....              | 33                            |
| 4.4.19. | SysT-4: โฟล์กการทำงานของนิติกรหมู่บ้าน .....   | 34                            |
| 4.4.20. | SysT-5: โฟล์กการทำงานของช่างซ่อม.....          | ผิดพลาด! ไม่ได้กำหนดบุ๊กมาร์ก |

## 1. บทนำ (Introduction)

แผนการทดสอบฉบับนี้ได้ใช้รูปแบบตามมาตรฐาน IEEE 829-1998 เพื่อนำมาใช้สำหรับวางแผนในการทดสอบ วิเคราะห์ รวบรวมรายงานผลลัพธ์ที่ได้จากกระบวนการทดสอบระบบแจ้งซ่อมหมู่บ้านจัดสรร (Facility Management System) ซึ่งเป็น Responsive Web Application สำหรับจัดการคำขอแจ้งซ่อมของลูกบ้าน เพื่อให้นิติกรหมู่บ้าน และช่างซ่อม สามารถติดตามการซ่อมได้อย่างถูกต้องและเป็นระบบ ให้แก่หมู่บ้านวิวรรณ์ (Vivorn Villa)

มีผู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทดสอบซอฟต์แวร์ ดังนี้

- 1.1. นายศุภวิชญ์ นาระกันทา (Tester)
- 1.2. นายบุญญษกร เรือนทอง (Developer)
- 1.3. นายพงษ์ศักดิ์ อุดตัง (Project Manager)
- 1.4. สมาชิกกลุ่มอื่นๆในรายวิชาวช.396 (Tester)

กระบวนการวางแผนการทดสอบซอฟต์แวร์ช่วยให้เกิดประโยชน์ ในการควบคุมคุณภาพของซอฟต์แวร์ให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ และช่วยลดระยะเวลาในทดสอบข้อผิดพลาดในช่วงท้ายของการพัฒนา

## 2. วัตถุประสงค์ (Purpose)

การทดสอบถือเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมในการประกันคุณภาพซอฟต์แวร์ โดยมีเป้าหมายเพื่อค้นหาความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นภายในระบบ และรายงานจำนวนข้อผิดพลาดที่พบให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เพื่อใช้สำหรับการปรับปรุงแก้ไขระบบให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

แผนในการทดสอบระบบแจ้งซ่อมหมู่บ้านจัดสรรมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

- 2.1. เพื่อให้มั่นใจว่าจะพบข้อผิดพลาดของระบบ ก่อนการส่งมอบแอปพลิเคชันให้ลูกค้า
- 2.2. เพื่อให้มั่นใจว่าระบบมีคุณภาพตามเป้าหมายคุณภาพที่กำหนดไว้ในเอกสารความต้องการลูกค้า
- 2.3. เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการทำงานถูกต้องและตรงกับความต้องการ

### 3. เอกสารอ้างอิง (Referenced Document)

- 3.1. เอกสารความต้องการซอฟต์แวร์ (Software Requirement Specification)
- 3.2. เอกสารการออกแบบซอฟต์แวร์ (Software Design Document)

### 4. Test Item

#### 4.1. รายการทดสอบ (Test Item: TI)

รายการทดสอบระบบแจ้งซ่อมหมู่บ้านจัดสรร (Facility Management System) ประกอบด้วย 20 ระบบ ดังนี้

##### 4.1.1. Unit Test (UT)

###### กลุ่มทดสอบความถูกต้องและ UI (Validation & Interface)

- UT-1 (SF-1.1): ทดสอบการเลือกวัตถุดิบโมเดล 3 มิติ
- UT-2 (SF-1.2): ทดสอบการรับสัญญาณเสียงผ่านไมโครโฟน
- UT-3 (SF-4.1): ทดสอบรูปแบบอีเมลและรหัสผ่านในการเข้าสู่ระบบ
- UT-4 (SF-1.5): ทดสอบความครบถ้วนของข้อมูลก่อนบันทึกคำขอ (Required Fields)

###### กลุ่ม Business Logic & AI (Core Logic)

- UT-5 (SF-1.2): ทดสอบความถูกต้องในการวิเคราะห์ Intent ของ AI
- UT-6 (SF-1.3): ทดสอบการกรอกข้อมูลลงฟอร์มอัตโนมัติของ AI
- UT-7 (SF-2.2): ทดสอบการเปลี่ยนสถานะงาน
- UT-8 (SF-2.1): ทดสอบการมอบหมายงานให้ทีมช่าง

###### กลุ่ม Data Access & Storage (Backend)

- UT-9 (SF-1.5/2.3): ทดสอบการบันทึกคำขอลงฐานข้อมูล
- UT-10 (SF-3.1/3.2): ทดสอบการสร้างรายงานสรุปผลการซ่อม
- UT-11 (SF-4.1/4.2): ทดสอบการเข้ารหัส Password (Hash)
- UT-12 (SF-6.1): ทดสอบการแจ้งเตือน

#### 4.1.2. Integration Test (IntT)

IntT-1: การแจ้งข้อผิดพลาดและการวิเคราะห์ (SF-1.2, SF-1.3, SF-1.5)

IntT-2: การแจ้งข้อผิดพลาดโมเดล 3 มิติ (SF-1.1, SF-1.5)

IntT-3: การจัดการงานและการแจ้งเตือน (SF-2.1, SF-2.2, SF-6.1)

IntT-4: การยืนยันตัวตนและการเข้าถึงข้อมูล (SF-4.1, SF-3.1)

#### 4.1.3. System Test (SysT)

SysT-1: การแจ้งข้อผิดพลาด

SysT-2: การแจ้งข้อผิดพลาดเงิน (เร่งด่วน)

SysT-3: การแจ้งข้อผิดพลาดกลาง

SysT-4: การจัดการบุคลากร

4.2. คุณสมบัติที่ทดสอบ (Tested Features)

คุณสมบัติที่ทดสอบ (Tested Features) ของระบบแจ้งซ่อมหมู่บ้านจัดสรร ประกอบไปด้วย 6 คุณสมบัติ ตามที่ได้กำหนดไว้ใน Software Requirements Specification ในหัวข้อ 5 ความต้องการที่ไม่เกี่ยวกับหน้าที่การทำงานของระบบ

- SQ1: ความถูกต้อง (Correctness)
- SQ2: ประสิทธิภาพ (Performance)
- SQ3: ความปลอดภัย (Security)
- SQ4: ความน่าเชื่อถือ (Reliability)
- SQ5: ความง่ายในการใช้งาน (Usability)
- SQ6: ความง่ายในการเข้าถึงระบบ (Accessibility)

ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างกรณีทดสอบซอฟต์แวร์และคุณภาพซอฟต์แวร์

|       | SQ1 | SQ2 | SQ3 | SQ4 | SQ5 | SQ6 |
|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| UT1   | ✓   |     |     |     | ✓   |     |
| UT2   | ✓   |     |     | ✓   | ✓   | ✓   |
| UT3   | ✓   |     |     |     | ✓   |     |
| UT4   | ✓   |     |     |     | ✓   |     |
| UT5   | ✓   | ✓   |     |     | ✓   | ✓   |
| UT6   | ✓   | ✓   |     |     | ✓   | ✓   |
| UT7   | ✓   |     |     |     |     |     |
| UT8   | ✓   |     |     |     |     |     |
| UT9   | ✓   | ✓   |     | ✓   |     |     |
| UT10  | ✓   |     |     | ✓   | ✓   |     |
| UT11  |     |     | ✓   |     |     |     |
| UT12  |     |     |     |     | ✓   | ✓   |
| IntT1 | ✓   |     |     | ✓   | ✓   |     |
| IntT2 | ✓   | ✓   |     | ✓   | ✓   |     |

|       | SQ1 | SQ2 | SQ3 | SQ4 | SQ5 | SQ6 |
|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| IntT3 | ✓   | ✓   |     | ✓   | ✓   |     |
| IntT4 | ✓   |     |     | ✓   | ✓   |     |
| SysT1 | ✓   |     | ✓   | ✓   | ✓   |     |
| SysT2 | ✓   |     | ✓   | ✓   | ✓   |     |
| SysT3 | ✓   |     | ✓   | ✓   | ✓   |     |
| SysT4 | ✓   |     | ✓   | ✓   | ✓   |     |
| SysT5 | ✓   |     | ✓   | ✓   | ✓   |     |

### 4.3. Test Method

การทดสอบระบบที่ทีมงานจะทดสอบเอง (Manual Testing) และการทดสอบอัตโนมัติ (Automated Testing) ในบางกรณีทดสอบ เพื่อใช้ในการทดสอบคุณภาพ และการทำงานของระบบ ด้วยวิธีการ Black Box Testing, White Box Testing ดังนี้

#### 4.3.1. Black Box Testing (BBT)

มีเป้าหมายเพื่อทดสอบความถูกต้องของข้อมูลที่นำเข้าสู่ระบบและผลลัพธ์ที่ได้โดยผู้ทดสอบไม่จำเป็นต้องรู้การทำงานของโค้ด และทดสอบการทำงานของระบบโดยอ้างอิงตามขอบเขตที่กำหนดไว้ในเอกสาร SRS เช่น Use Case Description และคุณสมบัติที่กำหนดไว้ในหัวข้อ 4.2 กำหนดฟังก์ชันที่จะทดสอบดังต่อไปนี้

##### BBT-FE-01: แจ้งซ่อม

- SF-1.1: การเลือกตำแหน่งผ่านโมเดล 3 มิติ
- SF-1.2: การวิเคราะห์คำสั่งเสียง
- SF-1.5: การบันทึกคำขอแจ้งซ่อม

##### BBT-FE-02 การจัดการคำขอแจ้งซ่อม:

- SF-2.1: การมอบหมายงานให้ช่าง
- SF-2.3: การค้นหาและกรอกรายการคำขอ

#### BBT-FE-03 รายงานการซ่อม

- SF-3.1: การรายงานการซ่อม
- SF-3.2: การรับประกันประเมินความพึงพอใจ

#### BBT-FE-05: จัดการบุคลากร

- SF-5.2: การสร้างทีมช่าง

#### BBT-FE-06 การแจ้งเตือน

- SF-6.1: การแสดงผลการแจ้งเตือน

### 4.3.2. White Box Testing (WBT)

มีเป้าหมายเพื่อทดสอบกระบวนการทำงาน (Process) และการส่งผ่านตัวแปรในโปรแกรมในโค้ด เพื่อให้มั่นใจว่าการทำงานของโค้ดเป็นไปอย่างถูกต้อง กำหนดฟังก์ชันที่จะทดสอบดังต่อไปนี้

#### WBT-FE-01: แจ้งซ่อม

- SF-1.3: การกรอกข้อมูลฟอร์มอัตโนมัติ
- SF-1.4: ทดสอบระยะเวลาประกัน

#### WBT-FE-02: จัดการคำขอแจ้งซ่อม

- SF-2.2: การอัปเดตสถานะงาน

#### WBT-FE-04: ยืนยันตัวตน

- SF-4.1: การยืนยันตัวตน
- SF-4.2: การสร้างข้อมูลบัญชีลูกบ้าน

#### WBT-FE-05: จัดการข้อมูลส่วนกลาง

- SF-5.1: การจัดการข้อมูลบุคลากร

#### 4.4. Test Case

#### 4.4.1. UT-1: ทดสอบการเลือกวัตถุบนโมเดล 3 มิติ

|            |                                                                                                                            |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ID         | UT-1                                                                                                                       |
| Title      | ทดสอบการเลือกวัตถุบนโมเดล 3 มิติ                                                                                           |
| Priority   | High                                                                                                                       |
| Purpose    | ทดสอบการเลือกสิ่งของบนโมเดลบ้าน 3 มิติ โดยทดสอบการคลิกวัตถุในแต่ละหมวดหมู่<br>SQ1: ความถูกต้อง<br>SQ5: ความง่ายในการใช้งาน |
| Created by | พงษ์ศักดิ์ อุดตึง                                                                                                          |

| BBT-FE-01 กรณีถูกต้อง (Valid) |                                                   |                                             |                                                                      |        |
|-------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------|
| Step                          | Description                                       | Detail                                      | Expected Result                                                      | Result |
| 1                             | ในหน้าหลัก<br>คลิก “อ่างอาบน้ำ”                   | อ่างอาบน้ำในห้องน้ำ                         | หน้าต่างรายละเอียด<br>ของ “อ่างอาบน้ำ”                               |        |
| 2                             | ปิดหน้าต่างรายละเอียด                             | -                                           | -                                                                    |        |
| 3                             | คลิก “เคาน์เตอร์ห้องครัว”                         | เคาน์เตอร์ในห้องครัว                        | หน้าต่างรายละเอียด<br>ของ “เคาน์เตอร์<br>ห้องครัว”                   |        |
| 4                             | คลิกบนพื้นที่ว่างนอกพื้นที่<br>หน้าต่างรายละเอียด | -                                           | หน้าต่างรายละเอียด<br>ปิดลงและไม่มี<br>หน้าต่างอื่นๆแสดงบน<br>หน้าจอ |        |
| 5                             | คลิก “Smart Door”                                 | Smart Door ตรงทางเข้า<br>ติดกับห้องนั่งเล่น | หน้าต่างรายละเอียด<br>ของ “Smart Door”                               |        |
| 6                             | ปิดหน้าต่างรายละเอียด                             | -                                           | -                                                                    |        |

| BBT-FE-01 กรณีไม่ถูกต้อง (Invalid) |                         |                           |                                |        |
|------------------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------------------|--------|
| Step                               | Description             | Detail                    | Expected Result                | Result |
| 1                                  | คลิกพื้นที่นอกบ้าน      | พื้นที่นอกบ้านหรือท้องฟ้า | ไม่ปรากฏหน้าต่าง<br>รายละเอียด |        |
| 2                                  | คลิกวัตถุที่ไม่มีข้อมูล | พื้นดิน, เพดาน            | ไม่ปรากฏหน้าต่าง<br>รายละเอียด |        |

4.4.2. UT-2: ทดสอบการรับสัญญาณเสียงผ่านไมโครโฟน

|            |                                                                                                                                                                                      |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ID         | UT-2                                                                                                                                                                                 |
| Title      | ทดสอบการรับสัญญาณเสียงผ่านไมโครโฟน                                                                                                                                                   |
| Priority   | Medium                                                                                                                                                                               |
| Purpose    | ทดสอบการเปิดใช้งานไมโครโฟนและแอปพลิเคชันสามารถรับสัญญาณเสียงจากไมโครโฟนได้<br>SQ1: ความถูกต้อง<br>SQ4: ความน่าเชื่อถือ<br>SQ5: ความง่ายต่อการใช้งาน<br>SQ6: ความง่ายในการเข้าถึงระบบ |
| Created by | พงษ์ศักดิ์ อุดตัง                                                                                                                                                                    |

| BBT-FE-01 กรณีถูกต้อง (Valid) |                                        |                                              |                                                           |        |
|-------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------|
| Step                          | Description                            | Detail                                       | Expected Result                                           | Result |
| 1                             | ในหน้าหลัก<br>คลิกไอคอนไมโครโฟน        | หากมีการขออนุญาตจาก<br>OS ให้ดำเนินการอนุญาต | แสดงหน้าต่าง Voice<br>UI และสถานะบันทึก                   |        |
| 2                             | พูดประโยคแจ้งซ่อมจนจบ                  | "ช่วยแจ้งซ่อมซิงก์ล้างจาน<br>ในครัวให้หน่อย" | Spectrum ขยับ และ<br>ข้อความที่แปลงจาก<br>เสียงปรากฏบนแถบ |        |
| 3                             | คลิกไอคอนไมโครโฟนอีกครั้ง<br>เพื่อหยุด | -                                            | แสดงข้อความที่แปลง<br>เสร็จในช่องแชทกับ AI                |        |

| BBT-FE-01 กรณีไม่ถูกต้อง (Invalid) |                                                          |                                                   |                                                               |        |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------|
| Step                               | Description                                              | Detail                                            | Expected Result                                               | Result |
| 1                                  | ในหน้าหลัก<br>คลิกไอคอนไมโครโฟน                          | หากมีการขออนุญาต<br>จาก OS ให้<br>ดำเนินการอนุญาต | แสดงหน้าต่าง Voice<br>UI และสถานะบันทึก                       |        |
| 2                                  | พูดประโยคแจ้งซ่อม                                        | "ช่วยแจ้งซ่อมซิงก์ล้าง<br>จานในครัวให้หน่อย"      | Spectrum ขยับ และ<br>ข้อความที่แปลงจาก<br>เสียงปรากฏบนแถบ     |        |
| 3                                  | คลิกไอคอนไมโครโฟนระหว่าง<br>ประมวลผลข้อความไม่เสร็จทันที | -                                                 | แสดงข้อความที่แปลง<br>เสร็จในช่องแชทกับ<br>AI แม้ไม่ครบประโยค |        |

#### 4.4.3. UT-3: ทดสอบรูปแบบอีเมลและรหัสผ่านในการเข้าสู่ระบบ

|            |                                                                                                                                             |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ID         | UT-3                                                                                                                                        |
| Title      | ทดสอบรูปแบบอีเมลและรหัสผ่านในการเข้าสู่ระบบ                                                                                                 |
| Priority   | Low                                                                                                                                         |
| Purpose    | ทดสอบอัลกอริทึมในทดสอบอีเมลและรหัสผ่านบนโค้ดฝั่ง client-side ว่าทำงานได้อย่างถูกต้องหรือไม่<br>SQ1: ความถูกต้อง<br>SQ5: ความง่ายในการใช้งาน |
| Created by | พงษ์ศักดิ์ อุดตัง                                                                                                                           |

| WBT-FE04: กรณีถูกต้อง (Valid) |             |        |                 |        |
|-------------------------------|-------------|--------|-----------------|--------|
| Step                          | Description | Detail | Expected Result | Result |
| 1                             |             |        |                 |        |
| 2                             |             |        |                 |        |
| 3                             |             |        |                 |        |
| 4                             |             |        |                 |        |
| 5                             |             |        |                 |        |

| WBT-FE04: กรณีไม่ถูกต้อง (Invalid) |             |        |                 |        |
|------------------------------------|-------------|--------|-----------------|--------|
| Step                               | Description | Detail | Expected Result | Result |
| 1                                  |             |        |                 |        |
| 2                                  |             |        |                 |        |
| 3                                  |             |        |                 |        |
| 4                                  |             |        |                 |        |
| 5                                  |             |        |                 |        |

#### 4.4.4. UT-4: ทดสอบความครบถ้วนของข้อมูลก่อนบันทึกคำขอ (Required Fields)

|            |                                                                                                 |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ID         | UT-4                                                                                            |
| Title      | ทดสอบความครบถ้วนของข้อมูลก่อนบันทึกคำขอ (Required Fields)                                       |
| Priority   | Low                                                                                             |
| Purpose    | ทดสอบการบันทึกคำขอแจ้งซ่อมก่อนส่งไปยังฐานข้อมูล<br>SQ1: ความถูกต้อง<br>SQ5: ความง่ายในการใช้งาน |
| Created by | พงษ์ศักดิ์ อุดตึง                                                                               |

| BBT-FE-01: กรณีถูกต้อง (Valid) |             |        |                 |        |
|--------------------------------|-------------|--------|-----------------|--------|
| Step                           | Description | Detail | Expected Result | Result |
| 1                              |             |        |                 |        |
| 2                              |             |        |                 |        |
| 3                              |             |        |                 |        |
| 4                              |             |        |                 |        |
| 5                              |             |        |                 |        |

| BBT-FE-01: กรณีไม่ถูกต้อง (Invalid) |             |        |                 |        |
|-------------------------------------|-------------|--------|-----------------|--------|
| Step                                | Description | Detail | Expected Result | Result |
| 1                                   |             |        |                 |        |
| 2                                   |             |        |                 |        |
| 3                                   |             |        |                 |        |
| 4                                   |             |        |                 |        |
| 5                                   |             |        |                 |        |

4.4.5. UT-5: ทดสอบความถูกต้องในการวิเคราะห์ Intent ของ AI

|            |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ID         | UT-5                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Title      | ทดสอบความถูกต้องในการวิเคราะห์ Intent ของ AI                                                                                                                                                                                                               |
| Priority   | High                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Purpose    | ทดสอบ Intent ของ AI เมื่อทำการส่งข้อความไปประมวลกับ Gemini AI ผ่าน API โดย AI ต้องสามารถเข้าใจความต้องการของผู้ใช้ และ เข้าใจทั้งภาษาไทย, จีน, อังกฤษ<br>SQ1: ความถูกต้อง<br>SQ2: ประสิทธิภาพ<br>SQ5: ความง่ายในการใช้งาน<br>SQ6: ความง่ายในการเข้าถึงระบบ |
| Created by | พงษ์ศักดิ์ อุดตัง                                                                                                                                                                                                                                          |

| BBT-FE-01: กรณีถูกต้อง (Valid) |             |        |                 |        |
|--------------------------------|-------------|--------|-----------------|--------|
| Step                           | Description | Detail | Expected Result | Result |
| 1                              |             |        |                 |        |
| 2                              |             |        |                 |        |
| 3                              |             |        |                 |        |
| 4                              |             |        |                 |        |
| 5                              |             |        |                 |        |

| BBT-FE-01: กรณีไม่ถูกต้อง (Invalid) |             |        |                 |        |
|-------------------------------------|-------------|--------|-----------------|--------|
| Step                                | Description | Detail | Expected Result | Result |
| 1                                   |             |        |                 |        |
| 2                                   |             |        |                 |        |
| 3                                   |             |        |                 |        |
| 4                                   |             |        |                 |        |
| 5                                   |             |        |                 |        |

4.4.6. UT-6: ทดสอบการกรอกข้อมูลลงฟอร์มอัตโนมัติของ AI

|            |                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ID         | UT-6                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Title      | ทดสอบการกรอกข้อมูลลงฟอร์มอัตโนมัติของ AI                                                                                                                                                                                                                |
| Priority   | Low                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Purpose    | ทดสอบการแปลงข้อมูลจำลอง (Mockup) ผลลัพธ์จาก AI ในรูปแบบ JSON ว่าสามารถเติมลงในฟิลด์ของฟอร์มอย่างถูกต้องหรือไม่ โดยตรวจสอบทั้งโค้ดและโครงสร้าง JSON<br>SQ1: ความถูกต้อง<br>SQ2: ประสิทธิภาพ<br>SQ5: ความง่ายในการใช้งาน<br>SQ6: ความง่ายในการเข้าถึงระบบ |
| Created by | พงษ์ศักดิ์ อุดตึง                                                                                                                                                                                                                                       |

| WBT-FE-01: กรณีถูกต้อง (Valid) |             |        |                 |        |
|--------------------------------|-------------|--------|-----------------|--------|
| Step                           | Description | Detail | Expected Result | Result |
| 1                              |             |        |                 |        |
| 2                              |             |        |                 |        |
| 3                              |             |        |                 |        |
| 4                              |             |        |                 |        |
| 5                              |             |        |                 |        |

| WBT-FE-01: กรณีไม่ถูกต้อง (Invalid) |             |        |                 |        |
|-------------------------------------|-------------|--------|-----------------|--------|
| Step                                | Description | Detail | Expected Result | Result |
| 1                                   |             |        |                 |        |
| 2                                   |             |        |                 |        |
| 3                                   |             |        |                 |        |
| 4                                   |             |        |                 |        |
| 5                                   |             |        |                 |        |

#### 4.4.7. UT-7: ทดสอบการเปลี่ยนสถานะงาน

|            |                                                                                                                 |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ID         | UT-7                                                                                                            |
| Title      | ทดสอบการเปลี่ยนสถานะงาน                                                                                         |
| Priority   | High                                                                                                            |
| Purpose    | ทดสอบความถูกต้องของการเปลี่ยนสถานะงานตั้งแต่การแจ้งซ่อม -> มอบหมายงาน -> เริ่มงาน และ จบงาน<br>SQ1: ความถูกต้อง |
| Created by | พงษ์ศักดิ์ อุดตึง                                                                                               |

| WBT-FE-02: กรณีถูกต้อง (Valid) |             |        |                 |        |
|--------------------------------|-------------|--------|-----------------|--------|
| Step                           | Description | Detail | Expected Result | Result |
| 1                              |             |        |                 |        |
| 2                              |             |        |                 |        |
| 3                              |             |        |                 |        |
| 4                              |             |        |                 |        |
| 5                              |             |        |                 |        |

| WBT-FE-02: กรณีไม่ถูกต้อง (Invalid) |             |        |                 |        |
|-------------------------------------|-------------|--------|-----------------|--------|
| Step                                | Description | Detail | Expected Result | Result |
| 1                                   |             |        |                 |        |
| 2                                   |             |        |                 |        |
| 3                                   |             |        |                 |        |
| 4                                   |             |        |                 |        |
| 5                                   |             |        |                 |        |

#### 4.4.8. UT-8: ทดสอบการมอบหมายงานให้ทีมช่าง

|            |                                                                                                                                                            |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ID         | UT-8                                                                                                                                                       |
| Title      | ทดสอบการมอบหมายงานให้ทีมช่าง                                                                                                                               |
| Priority   | High                                                                                                                                                       |
| Purpose    | ทดสอบความถูกต้องในการมอบหมายงานให้กับช่างซ่อม ที่ถูกมอบหมายโดยนิติกรหมู่บ้าน ว่าปรากฏบนอุปกรณ์ของช่างซ่อมและมีรายละเอียดครบถ้วนหรือไม่<br>SQ1: ความถูกต้อง |
| Created by | พงษ์ศักดิ์ อุดตึง                                                                                                                                          |

| BBT-FE-0: กรณีถูกต้อง (Valid) |             |        |                 |        |
|-------------------------------|-------------|--------|-----------------|--------|
| Step                          | Description | Detail | Expected Result | Result |
| 1                             |             |        |                 |        |
| 2                             |             |        |                 |        |
| 3                             |             |        |                 |        |
| 4                             |             |        |                 |        |
| 5                             |             |        |                 |        |

| BBT-FE-0: กรณีไม่ถูกต้อง (Invalid) |             |        |                 |        |
|------------------------------------|-------------|--------|-----------------|--------|
| Step                               | Description | Detail | Expected Result | Result |
| 1                                  |             |        |                 |        |
| 2                                  |             |        |                 |        |
| 3                                  |             |        |                 |        |
| 4                                  |             |        |                 |        |
| 5                                  |             |        |                 |        |

#### 4.4.9. UT-9: ทดสอบการบันทึกคำขอลงฐานข้อมูล

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ID         | UT-9-T1                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Title      | ทดสอบการบันทึกคำขอลงฐานข้อมูล                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Priority   | Medium                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Purpose    | <p>ทดสอบความถูกต้องของคำขอแจ้งซ่อมในฐานข้อมูล และการทดสอบประสิทธิภาพในการรองรับคำขอแจ้งซ่อมที่เข้ามาในจำนวนมากในเวลาเดียวกัน โดยใช้คำสั่งสคริปต์ของไฟล์ ut9_auto_request.js (ดูเพิ่มเติมในเอกสาร SDD).</p> <p>SQ1: ความถูกต้อง</p> <p>SQ2: ประสิทธิภาพ</p> <p>SQ4: ความน่าเชื่อถือ</p> |
| Created by | พงษ์ศักดิ์ อุดตัง                                                                                                                                                                                                                                                                      |

#### BBT-FE-01: การบันทึกทีละคำขอ (Correctness Testing)

| Step | Description | Detail | Expected Result | Result |
|------|-------------|--------|-----------------|--------|
| 1    |             |        |                 |        |
| 2    |             |        |                 |        |
| 3    |             |        |                 |        |
| 4    |             |        |                 |        |
| 5    |             |        |                 |        |

#### BBT-FE-01: การบันทึกคำขอพร้อมๆกัน (Concurrent Testing)

| Step | Description | Detail | Expected Result | Result |
|------|-------------|--------|-----------------|--------|
| 1    |             |        |                 |        |
| 2    |             |        |                 |        |
| 3    |             |        |                 |        |
| 4    |             |        |                 |        |
| 5    |             |        |                 |        |

|            |                                                                                                                                                                                                 |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ID         | UT-9-T2                                                                                                                                                                                         |
| Title      | ทดสอบการอ่านคำขอในฐานข้อมูล                                                                                                                                                                     |
| Priority   | Medium                                                                                                                                                                                          |
| Purpose    | ทดสอบการดึงข้อมูลคำขอที่ถูกบันทึกในฐานข้อมูลมาแสดงผลบนหน้าจอ โดยต้องมั่นใจว่าสามารถดึงคำขอจำนวนมากได้อย่างรวดเร็วและระบบไม่ค้าง<br>SQ1: ความถูกต้อง<br>SQ2: ประสิทธิภาพ<br>SQ4: ความน่าเชื่อถือ |
| Created by | พงษ์ศักดิ์ อุดตึง                                                                                                                                                                               |

| BBT-FE-02: กรณีถูกต้อง (Valid) |             |        |                 |        |
|--------------------------------|-------------|--------|-----------------|--------|
| Step                           | Description | Detail | Expected Result | Result |
| 1                              |             |        |                 |        |
| 2                              |             |        |                 |        |
| 3                              |             |        |                 |        |
| 4                              |             |        |                 |        |
| 5                              |             |        |                 |        |

| BBT-FE-02: กรณีไม่ถูกต้อง (Invalid) |             |        |                 |        |
|-------------------------------------|-------------|--------|-----------------|--------|
| Step                                | Description | Detail | Expected Result | Result |
| 1                                   |             |        |                 |        |
| 2                                   |             |        |                 |        |
| 3                                   |             |        |                 |        |
| 4                                   |             |        |                 |        |
| 5                                   |             |        |                 |        |

#### 4.4.10. UT-10: ทดสอบการสร้างรายงานสรุปผลการซ่อม

|            |                                                                                                                                                          |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ID         | UT-10                                                                                                                                                    |
| Title      | ทดสอบการสร้างรายงานสรุปผลการซ่อม                                                                                                                         |
| Priority   | Low                                                                                                                                                      |
| Purpose    | ทดสอบการนำรายการการซ่อมที่เสร็จสิ้นมาสรุปเป็นรายงานในหน้าแดชบอร์ดได้อย่างถูกต้อง<br>SQ1: ความถูกต้อง<br>SQ4: ความน่าเชื่อถือ<br>SQ5: ความง่ายในการใช้งาน |
| Created by | พงษ์ศักดิ์ อุดตึง                                                                                                                                        |

| BBT-FE-03: ถูกต้อง (Valid) |             |        |                 |        |
|----------------------------|-------------|--------|-----------------|--------|
| Step                       | Description | Detail | Expected Result | Result |
| 1                          |             |        |                 |        |
| 2                          |             |        |                 |        |
| 3                          |             |        |                 |        |
| 4                          |             |        |                 |        |
| 5                          |             |        |                 |        |

| BBT-FE-03: กรณีไม่ถูกต้อง (Invalid) |             |        |                 |        |
|-------------------------------------|-------------|--------|-----------------|--------|
| Step                                | Description | Detail | Expected Result | Result |
| 1                                   |             |        |                 |        |
| 2                                   |             |        |                 |        |
| 3                                   |             |        |                 |        |
| 4                                   |             |        |                 |        |
| 5                                   |             |        |                 |        |

#### 4.4.11. UT-11: ทดสอบการเข้ารหัส Password (Hash)

|            |                                                                                                                            |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ID         | UT-11-T1                                                                                                                   |
| Title      | ทดสอบการเข้ารหัส Password                                                                                                  |
| Priority   | High                                                                                                                       |
| Purpose    | ทดสอบการเข้ารหัส Password ผู้ใช้เมื่อทำการลงทะเบียน เพื่อให้มั่นใจว่ารหัสถูก<br>จัดเก็บได้อย่างปลอดภัย<br>SQ3: ความปลอดภัย |
| Created by | พงษ์ศักดิ์ อุดตึง                                                                                                          |

| WBT-FE-04: ถูกต้อง (Valid) |             |        |                 |        |
|----------------------------|-------------|--------|-----------------|--------|
| Step                       | Description | Detail | Expected Result | Result |
| 1                          |             |        |                 |        |
| 2                          |             |        |                 |        |
| 3                          |             |        |                 |        |
| 4                          |             |        |                 |        |
| 5                          |             |        |                 |        |

| WBT-FE-04: กรณีไม่ถูกต้อง (Invalid) |             |        |                 |        |
|-------------------------------------|-------------|--------|-----------------|--------|
| Step                                | Description | Detail | Expected Result | Result |
| 1                                   |             |        |                 |        |
| 2                                   |             |        |                 |        |
| 3                                   |             |        |                 |        |
| 4                                   |             |        |                 |        |
| 5                                   |             |        |                 |        |

|            |                                                                                                                                                      |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ID         | UT-11-T2                                                                                                                                             |
| Title      | ทดสอบการเข้าสู่ระบบด้วย Password ที่ถูกเข้ารหัส                                                                                                      |
| Priority   | High                                                                                                                                                 |
| Purpose    | ทดสอบความถูกต้องของอัลกอริทึมในการเข้าสู่ระบบที่ดึง Password ที่ถูกเข้ารหัสมาตรวจสอบ เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ใช้สามารถเข้าสู่ระบบได้<br>SQ:3 ความปลอดภัย |
| Created by | พงษ์ศักดิ์ อุดตึง                                                                                                                                    |

| WBT-FE-03: ถูกต้อง (Valid) |             |        |                 |        |
|----------------------------|-------------|--------|-----------------|--------|
| Step                       | Description | Detail | Expected Result | Result |
| 1                          |             |        |                 |        |
| 2                          |             |        |                 |        |
| 3                          |             |        |                 |        |
| 4                          |             |        |                 |        |
| 5                          |             |        |                 |        |

| WBT-FE-03: กรณีไม่ถูกต้อง (Invalid) |             |        |                 |        |
|-------------------------------------|-------------|--------|-----------------|--------|
| Step                                | Description | Detail | Expected Result | Result |
| 1                                   |             |        |                 |        |
| 2                                   |             |        |                 |        |
| 3                                   |             |        |                 |        |
| 4                                   |             |        |                 |        |
| 5                                   |             |        |                 |        |

#### 4.4.12. UT-12: ทดสอบการแจ้งเตือน

|            |                                                                                                                                                                                  |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ID         | UT-12                                                                                                                                                                            |
| Title      | ทดสอบการแจ้งเตือน                                                                                                                                                                |
| Priority   | High                                                                                                                                                                             |
| Purpose    | ทดสอบระบบแจ้งเตือนในแต่ละระบบปฏิบัติการ iOS, Android และเว็บเบราว์เซอร์ Chrome (ดูเพิ่มเติมในหัวข้อ 2.4 เอกสาร SRS)<br>SQ5: ความง่ายในการใช้งาน<br>SQ6: ความง่ายในการเข้าถึงระบบ |
| Created by | พงษ์ศักดิ์ อุดตัง                                                                                                                                                                |

| BBT-FE-06: Chrome Notification |             |        |                 |        |
|--------------------------------|-------------|--------|-----------------|--------|
| Step                           | Description | Detail | Expected Result | Result |
| 1                              |             |        |                 |        |
| 2                              |             |        |                 |        |
| 3                              |             |        |                 |        |
| 4                              |             |        |                 |        |
| 5                              |             |        |                 |        |

| BBT-FE-06: Android Notification |             |        |                 |        |
|---------------------------------|-------------|--------|-----------------|--------|
| Step                            | Description | Detail | Expected Result | Result |
| 1                               |             |        |                 |        |
| 2                               |             |        |                 |        |
| 3                               |             |        |                 |        |
| 4                               |             |        |                 |        |
| 5                               |             |        |                 |        |

| BBT-FE-06: iOS Notification |             |        |                 |        |
|-----------------------------|-------------|--------|-----------------|--------|
| Step                        | Description | Detail | Expected Result | Result |
| 1                           |             |        |                 |        |
| 2                           |             |        |                 |        |

|   |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |

#### 4.4.13. IntT-1: การแจ้งซ่อมด้วยเสียงและการวิเคราะห์

| ID           | IntT-1                                                                                                                                              |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Title        | การแจ้งซ่อมด้วยเสียงและการวิเคราะห์                                                                                                                 |
| Priority     | High                                                                                                                                                |
| Purpose      | ทดสอบการทำงานร่วมกันในการแปลงเสียงเป็นข้อความให้ AI วิเคราะห์ แล้วส่งค่ากลับเป็นผลลัพธ์ JSON เพื่อแจ้งซ่อมอัตโนมัติได้อย่างถูกต้อง<br>SQ1, SQ4, SQ5 |
| Test Methods | BBT-FE-01: แจ้งซ่อม, WBT-FE-02: แจ้งซ่อม                                                                                                            |
| Created by   | พงษ์ศักดิ์ อุดตึง                                                                                                                                   |

| กรณีถูกต้อง (Valid) |             |        |                 |        |
|---------------------|-------------|--------|-----------------|--------|
| Step                | Description | Detail | Expected Result | Result |
| 1                   |             |        |                 |        |
| 2                   |             |        |                 |        |
| 3                   |             |        |                 |        |
| 4                   |             |        |                 |        |
| 5                   |             |        |                 |        |

| กรณีไม่ถูกต้อง (Invalid) |             |        |                 |        |
|--------------------------|-------------|--------|-----------------|--------|
| Step                     | Description | Detail | Expected Result | Result |
| 1                        |             |        |                 |        |
| 2                        |             |        |                 |        |
| 3                        |             |        |                 |        |
| 4                        |             |        |                 |        |
| 5                        |             |        |                 |        |

#### 4.4.14. IntT-2: การแจ้งซ่อมผ่านโมเดล 3 มิติ

|              |                                                                                                                                          |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ID           | IntT-2                                                                                                                                   |
| Title        | การแจ้งซ่อมผ่านโมเดล 3 มิติ                                                                                                              |
| Priority     | High                                                                                                                                     |
| Purpose      | ทดสอบการทำงานร่วมกันในการระบุวัตถุในโมเดลบ้าน 3 มิติ ในการแจ้งซ่อม เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลที่ใช้แจ้งซ่อมเองถูกต้อง<br>SQ1, SQ2, SQ4, SQ5 |
| Test Methods | BBT-FE-01: แจ้งซ่อม                                                                                                                      |
| Created by   | พงษ์ศักดิ์ อุดตึง                                                                                                                        |

| กรณีถูกต้อง (Valid) |             |        |                 |        |
|---------------------|-------------|--------|-----------------|--------|
| Step                | Description | Detail | Expected Result | Result |
| 1                   |             |        |                 |        |
| 2                   |             |        |                 |        |
| 3                   |             |        |                 |        |
| 4                   |             |        |                 |        |
| 5                   |             |        |                 |        |

| กรณีไม่ถูกต้อง (Invalid) |             |        |                 |        |
|--------------------------|-------------|--------|-----------------|--------|
| Step                     | Description | Detail | Expected Result | Result |
| 1                        |             |        |                 |        |
| 2                        |             |        |                 |        |
| 3                        |             |        |                 |        |
| 4                        |             |        |                 |        |
| 5                        |             |        |                 |        |

#### 4.4.15. IntT-3: การจัดการงานและการแจ้งเตือน

|              |                                                                                                           |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ID           | IntT-3                                                                                                    |
| Title        | การจัดการงานและการแจ้งเตือน                                                                               |
| Priority     | High                                                                                                      |
| Purpose      | ทดสอบการทำงานร่วมกันในการแจ้งเตือนให้กับผู้ใช้งานที่เหมาะสมเมื่อมีการอัปเดตสถานะงาน<br>SQ1, SQ2, SQ4, SQ5 |
| Test Methods | BBT-FE-02: การจัดการคำขอแจ้งซ่อม, WBT-FE-02: จัดการคำขอแจ้งซ่อม,<br>BBT-FE-06: การแจ้งเตือน               |
| Created by   | พงษ์ศักดิ์ อุดตึง                                                                                         |

| กรณีถูกต้อง (Valid) |             |        |                 |        |
|---------------------|-------------|--------|-----------------|--------|
| Step                | Description | Detail | Expected Result | Result |
| 1                   |             |        |                 |        |
| 2                   |             |        |                 |        |
| 3                   |             |        |                 |        |
| 4                   |             |        |                 |        |
| 5                   |             |        |                 |        |

| กรณีไม่ถูกต้อง (Invalid) |             |        |                 |        |
|--------------------------|-------------|--------|-----------------|--------|
| Step                     | Description | Detail | Expected Result | Result |
| 1                        |             |        |                 |        |
| 2                        |             |        |                 |        |
| 3                        |             |        |                 |        |
| 4                        |             |        |                 |        |
| 5                        |             |        |                 |        |

#### 4.4.16. IntT-4: การยืนยันตัวตนและการเข้าถึงข้อมูล

|              |                                                                                                                                  |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ID           | IntT-4                                                                                                                           |
| Title        | การยืนยันตัวตนและการเข้าถึงข้อมูล                                                                                                |
| Priority     | High                                                                                                                             |
| Purpose      | ทดสอบการทำงานระหว่างระบบยืนยันตัวตน ในการมอบสิทธิ์ในการดูประวัติคำขอ<br>แจ้งซ่อมตามบทบาทของตนเองได้อย่างถูกต้อง<br>SQ1, SQ4, SQ5 |
| Test Methods | WBT-FE-04: ยืนยันตัวตน, BBT-FE-03: รายงานการซ่อม                                                                                 |
| Created by   | พงษ์ศักดิ์ อุดตึง                                                                                                                |

| กรณีถูกต้อง (Valid) |             |        |                 |        |
|---------------------|-------------|--------|-----------------|--------|
| Step                | Description | Detail | Expected Result | Result |
| 1                   |             |        |                 |        |
| 2                   |             |        |                 |        |
| 3                   |             |        |                 |        |
| 4                   |             |        |                 |        |
| 5                   |             |        |                 |        |

| กรณีไม่ถูกต้อง (Invalid) |             |        |                 |        |
|--------------------------|-------------|--------|-----------------|--------|
| Step                     | Description | Detail | Expected Result | Result |
| 1                        |             |        |                 |        |
| 2                        |             |        |                 |        |
| 3                        |             |        |                 |        |
| 4                        |             |        |                 |        |
| 5                        |             |        |                 |        |

#### 4.4.17. SysT-1: การแจ้งซ่อมธรรมดา

| ID           | SysT-2                                                                                                   |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Title        | การแจ้งซ่อมธรรมดา                                                                                        |
| Priority     | High                                                                                                     |
| Purpose      | ทดสอบสถานการณ์การแจ้งซ่อมในวันธรรมดา ตาม Business Rule ที่กำหนดใน Use Case FE-01:การแจ้งซ่อมในเอกสาร SRS |
| Test Methods | Manual Testing                                                                                           |
| Created by   | พงษ์ศักดิ์ อุดตึง                                                                                        |

| กรณีถูกต้อง (Valid) |             |        |                 |        |
|---------------------|-------------|--------|-----------------|--------|
| Step                | Description | Detail | Expected Result | Result |
| 1                   |             |        |                 |        |
| 2                   |             |        |                 |        |
| 3                   |             |        |                 |        |
| 4                   |             |        |                 |        |
| 5                   |             |        |                 |        |

| กรณีไม่ถูกต้อง (Invalid) |             |        |                 |        |
|--------------------------|-------------|--------|-----------------|--------|
| Step                     | Description | Detail | Expected Result | Result |
| 1                        |             |        |                 |        |
| 2                        |             |        |                 |        |
| 3                        |             |        |                 |        |
| 4                        |             |        |                 |        |
| 5                        |             |        |                 |        |

#### 4.4.18. SysT-2: การแจ้งซ่อมฉุกเฉิน (เร่งด่วน)

|              |                                                                                                                                                         |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ID           | SysT-2                                                                                                                                                  |
| Title        | การแจ้งซ่อมฉุกเฉิน (เร่งด่วน)                                                                                                                           |
| Priority     | High                                                                                                                                                    |
| Purpose      | ทดสอบสถานการณ์การแจ้งซ่อมสำหรับการซ่อมที่ฉุกเฉินเพื่อให้ช่างซ่อมเข้าไปซ่อมในวันหยุด ตาม Business Rule ที่กำหนดใน Use Case FE-01:การแจ้งซ่อมในเอกสาร SRS |
| Test Methods | Manual Testing                                                                                                                                          |
| Created by   | พงษ์ศักดิ์ อุดตึง                                                                                                                                       |

| กรณีถูกต้อง (Valid) |             |        |                 |        |
|---------------------|-------------|--------|-----------------|--------|
| Step                | Description | Detail | Expected Result | Result |
| 1                   |             |        |                 |        |
| 2                   |             |        |                 |        |
| 3                   |             |        |                 |        |
| 4                   |             |        |                 |        |
| 5                   |             |        |                 |        |

| กรณีไม่ถูกต้อง (Invalid) |             |        |                 |        |
|--------------------------|-------------|--------|-----------------|--------|
| Step                     | Description | Detail | Expected Result | Result |
| 1                        |             |        |                 |        |
| 2                        |             |        |                 |        |
| 3                        |             |        |                 |        |
| 4                        |             |        |                 |        |
| 5                        |             |        |                 |        |

#### 4.4.19. SysT-3: การแจ้งซ่อมส่วนกลาง

|              |                                                                                                                                |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ID           | SysT-3                                                                                                                         |
| Title        | การแจ้งซ่อมส่วนกลาง                                                                                                            |
| Priority     | Low                                                                                                                            |
| Purpose      | ทดสอบสถานการณ์การแจ้งซ่อมส่วนกลางโดยนิติกรหมู่บ้าน ตาม Business Rule ที่กำหนดใน Use Case FE-01:การแจ้งซ่อมส่วนกลางในเอกสาร SRS |
| Test Methods | Manual Testing                                                                                                                 |
| Created by   | พงษ์ศักดิ์ อุดตึง                                                                                                              |

| กรณีถูกต้อง (Valid) |             |        |                 |        |
|---------------------|-------------|--------|-----------------|--------|
| Step                | Description | Detail | Expected Result | Result |
| 1                   |             |        |                 |        |
| 2                   |             |        |                 |        |
| 3                   |             |        |                 |        |
| 4                   |             |        |                 |        |
| 5                   |             |        |                 |        |

| กรณีไม่ถูกต้อง (Invalid) |             |        |                 |        |
|--------------------------|-------------|--------|-----------------|--------|
| Step                     | Description | Detail | Expected Result | Result |
| 1                        |             |        |                 |        |
| 2                        |             |        |                 |        |
| 3                        |             |        |                 |        |
| 4                        |             |        |                 |        |
| 5                        |             |        |                 |        |

#### 4.4.20. SysT-4: การจัดการบุคลากร

|              |                                                                                                                                                                 |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ID           | SysT-4                                                                                                                                                          |
| Title        | การจัดการบุคลากร                                                                                                                                                |
| Priority     | Medium                                                                                                                                                          |
| Purpose      | ทดสอบสถานการณ์การเพิ่มนิติกร, ช่างซ่อม และการจัดตำแหน่งช่างซ่อมลงในทีมตามที่กำหนดใน Use Case FE-05:จัดการบุคลากรและ Use Case FE-05 การจัดการทีมช่างในเอกสาร SRS |
| Test Methods | Manual Testing                                                                                                                                                  |
| Created by   | พงษ์ศักดิ์ อุดตึง                                                                                                                                               |

| กรณีถูกต้อง (Valid) |             |        |                 |        |
|---------------------|-------------|--------|-----------------|--------|
| Step                | Description | Detail | Expected Result | Result |
| 1                   |             |        |                 |        |
| 2                   |             |        |                 |        |
| 3                   |             |        |                 |        |
| 4                   |             |        |                 |        |
| 5                   |             |        |                 |        |

| กรณีไม่ถูกต้อง (Invalid) |             |        |                 |        |
|--------------------------|-------------|--------|-----------------|--------|
| Step                     | Description | Detail | Expected Result | Result |
| 1                        |             |        |                 |        |
| 2                        |             |        |                 |        |
| 3                        |             |        |                 |        |
| 4                        |             |        |                 |        |
| 5                        |             |        |                 |        |